

谓词逻辑整理

谓词逻辑 (Predicate Logic) 核心内容整理

1. 核心概念与定义

- 基本定义：**谓词逻辑是一种形式语言，用于将数学中的逻辑论证符号化。它是目前能表达人类思维活动规律的最精确语言之一。
- 作用：**
 - 将自然语言中的事实和规则抽象为符号，剔除直觉和解释的干扰，使推理过程形式化。
 - 采用谓词公式和一阶谓词演算，将问题求解转化为定理证明问题（如利用消解定理证明新语句的正确性）。
- 组成要素：**
 - 原子公式 (Atomic Formulas)：**由谓词 (Predicate) 和项 (Terms) 组成。
 - 形式： $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - 例如： $INROOM(ROBOT, r1)$ 表示机器人在房间r1中；
 $MARRIED(father(LI), mother(LI))$ 表示李的父母已婚 (4)。
 - 基本组件：**谓词符号、变量、函数符号、常量符号、标点符号。

2. 语法与语义 (Syntax and Semantics)

- 连词 (Connectives)：**用于连接原子公式形成复合句。
 - 合取 (Conjunction, $\wedge$)：**表示“与” (AND)。例：
 $LIKE(I, MUSIC) \wedge LIKE(I, PAINTING)$ 。
 - 析取 (Disjunction, $\vee$)：**表示“或” (OR)。例：
 $PLAYS(LIMING, BASKETBALL) \vee PLAYS(LIMING, FOOTBALL)$ 。
 - 蕴涵 (Implication, $\Rightarrow$)：**表示“如果...那么...” (IF-THEN)。例：
 $RUNS(X, FAST) \Rightarrow WINS(X, CHAMPION)$ 。
 - 非 (Not, $\sim$)：**表示否定。例： $\sim INROOM(ROBOT, r2)$ 。
- 量词 (Quantifiers)：**
 - 全称量词 ($\forall$)：**表示“对于所有...” 。形式： $(\forall x)P(x)$ 。
 - 例： $(\forall x)[Road(x) \Rightarrow Lead(x, Roma)]$ (条条大路通罗马)。
 - 存在量词 ($\exists$)：**表示“存在至少一个...” 。形式： $(\exists x)P(x)$ 。
 - 例： $(\exists x)INROOM(x, r1)$ (房间r1里有个物体)。

- 变量性质：
 - 约束变量 (Bound Variable)：受量词约束的变量。
 - 自由变量 (Free Variable)：未受量词约束的变量。

3. 谓词公式 (Predicate Formula)

- 合适公式 (WFF - Well-Formed Formulas) 的定义规则：
 - 每个原子公式都是 WFF。
 - 如果 A 是 WFF，则 $\sim A$ 也是。
 - 如果 A, B 是 WFF，则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \Rightarrow B)$ 都是。
 - 如果 A 是 WFF 且 x 是自由变量，则 $(\forall x)A$ 和 $(\exists x)A$ 也是。
- 等价性 (Equivalence)：如果两个公式在所有解释下的真值都相同，则它们等价。
 - 常用逻辑等价律：
 - 双重否定： $\sim (\sim P) = P$
 - 蕴涵转换： $P \Rightarrow Q = \sim P \vee Q$
 - 德摩根定律 (De Morgan's)：
 - $\sim (P \vee Q) = \sim P \wedge \sim Q$
 - $\sim (P \wedge Q) = \sim P \vee \sim Q$
 - 分配律： $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
 - 量词否定律：
 - $\sim (\exists x)P(x) = (\forall x)[\sim P(x)]$
 - $\sim (\forall x)P(x) = (\exists x)[\sim P(x)]$
 - 量词辖域收缩/扩张：
 - $(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)] = (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$
 - $(\exists x)[P(x) \vee Q(x)] = (\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$

4. 置换与合一 (Substitution and Unification)

这是自动推理（如归结原理）的核心基础。

- 置换 (Substitution)：
 - 定义：用项 (Term) 替换表达式中的变量。
 - 表示： $s = \{t_1/x_1, t_2/x_2, \dots\}$ ，表示用 t_i 替换 x_i 。
 - 性质：置换不满足交换律，即 $s_1 s_2 \neq s_2 s_1$ 。
 - 应用示例：

- 若 $P[x, f(y), B]$, 置换 $s = \{z/x, w/y\}$,
- 结果为 $P[z, f(w), B]$ 。

- **合一 (Unification) :**

- **定义:** 寻找一个置换 s , 使得一组表达式集合 $\{E_i\}$ 中的所有元素在置换后完全相同 (即 $E_1 s = E_2 s = \dots$) 。
- **合一者 (Unifier):** 这个置换 s 就被称为该表达式集的合一者。
- **最一般合一者 (MGU):** 最简单、最通用的合一置换。
- **示例 :**
 - 表达式集: $\{P[x, f(y), B], P[x, f(B), B]\}$
 - 置换 $s = \{A/x, B/y\}$ 可使其合一为 $P[A, f(B), B]$ 。
 - 最简合一者是 $s = \{B/y\}$, 结果为 $P[x, f(B), B]$ 。